

PROPUESTA DE PROYECTO

Sistema de control de nivel de un tanque

Dylan Valderrama, Forvis Alvarado, Joel Ramírez, Nicol Morales

Universidad de la Costa, CUC

Sistemas Embebidos – 25805

Electrónica

02-09-2026



Sistema de control de nivel de un tanque

El principal problema de los tanques de almacenamiento de líquido es su accesibilidad, debido a que un trabajador tiene que subir y ver a ojo cuanto líquido le queda, otro factor clave es cuando quieren hacer el llenado, pero debido al lugar el acceso es difícil y el llenado al ojo. Todo esto es pérdida de eficiencia y genera pérdida económica, por esto implementamos estos parámetros:

- un sistema de control a distancia.
- un sensor que permite lectura que tan lleno está el tanque
- Una bomba de agua que permita el llenado a distancia

Requisitos del sistema

Para poder construir este sistema es necesario evaluar cuales serían las partes funcionales y las no funcionales.

Dentro de la funcionales una de las más importantes es el sensor de nivel sumergible TLT-10, con salida de corriente de 4-20mA y alimentación de 24V, el cual se utilizará para la medición del nivel de agua del tanque; esto nos sirve para medir la presión atmosférica y así poder ver el nivel de cualquier líquido; otra parte importante es la lectura de variable, mediante el microcontrolador en este caso usamos el ATmega328P, este no lee de manera directa el sensor para poder leerlo hacemos un circuito receptor lazo de corriente, este funciona gracias a la resistencia que ayuda a disminuir el voltaje. El voltaje baja debido a que $v = \Omega \cdot I$. Y este microcontrolador también permite la transmisión y el llenado del tanque si se le indica con botón físico del controlador o desde Arduino Claude, para que el microcontrolador pueda enviar y recibir información se utiliza un NRF24L01 con PNA + LNA, este envía los datos



obtenidos a otro ATmega328P (controlador) que lo recibe mediante este mismo modulo; Este módulo controlador se comunica serial mente con un portátil para subir la información a Arduino Claude.

Mientras las no funcionales encontramos la frecuencia de actualización, En este caso se encuentra en 300ms, debido a la tasa de respuesta del sensor, el tiempo de transmisión de datos mediante serial, aunque esto puede variar dependiendo que tan lejos están lo modulo NRF24L01 PNA + LNA entre sí. Otro factor del sistema es la precisión de predicción esta tiene un error del 0.2% debido a que este es el valor de tolerancia del sensor; También es normal pensar si los cálculos o la transmisión de la información puede llegar afectar los datos, pero esto no pasa, debido a que al momento que llega el voltaje al ATmega328P este ya sabe cuáles son los valores cuando el tanque este vacío y cuando es máximo. Mientras en la transmisión en caso de una caída desconexión solo se pierden lo datos que quedaron en el aire, pero apenas que enciendan la reconexión es instantánea debido que al encender el módulo siempre va a intentar enviar al canal indicado, en el caso de bomba de agua esta solo llena si el sistema del tanque recibe la señal del sistema del control, ósea si no la recibe no llena. Y por parte de la visualización esta se hace desde Arduino Claude, donde podremos ver fácilmente la gráfica de que tan lleno esta. El último tema importante de los no funcionales es la modulabilidad, nuestro sistema si se le puede agregar otro sensor solo habría que modificar el software para que sepa que va a recibir.

Análisis del problema

El control de nivel en un tanque requiere censar continuamente la altura de líquido, transmitir esa lectura de forma inalámbrica desde el punto de medición hasta un punto de monitoreo, y visualizarla de manera confiable. El reto técnico central está en la etapa de



comunicación RF: la distancia entre el sensor/transmisor y el receptor, la fiabilidad del enlace y el consumo energético dependen directamente del módulo NRF24L01 elegido y de cómo se integre con el microcontrolador.

Identificación del problema

¿Cuál es la configuración de hardware (microcontrolador + módulo de transmisión) que ofrece el mejor balance entre alcance, fiabilidad de transmisión, facilidad de implementación y costo para un sistema de monitoreo inalámbrico de nivel de tanque?

Objetivos

Objetivo general: Diseñar e implementar un sistema de control de nivel inalámbrico para tanques de almacenamiento industriales mediante microcontroladores y pasarela de supervisión, optimizando la seguridad y evitando pérdidas operativas.

Objetivos específicos:

- Implementar la adquisición de variables físicas mediante un sensor de nivel sumergible y un circuito de acondicionamiento de corriente a voltaje.
- Establecer un enlace de comunicación inalámbrica confiable mediante módulos NRF24L01 con amplificador (PA+LNA).
- Desarrollar la visualización remota de las métricas del proceso en una plataforma en la nube (como Arduino Cloud).

Especificaciones mecánicas y de componentes

Componentes principales:



- Microcontrolador ATmega328P (configuración standalone con cristal de 16 MHz y capacitores de desacople).
- Sensor de nivel sumergible 4-20mA (24V) (ej. modelo TLT-10), utilizado para la medición del nivel de agua del tanque.
- Módulo de comunicación inalámbrica NRF24L01 con PA+LNA y antena SMA extraíble.
- Circuito de acondicionamiento de lazo de corriente (resistencia de carga para conversión $V = \Omega \cdot I$)
- Electrobomba de agua para el llenado controlado a distancia.

Propuesta 1:

ATmega + placa Arduino + NRF24L01 con antena extraíble

Marco teórico

Se usa una placa Arduino (p. ej. Arduino Uno/Mega) como plataforma de desarrollo, aprovechando su bootloader y el IDE de Arduino para programar el ATmega. El módulo NRF24L01+PA+LNA con antena externa (SMA) se conecta vía SPI. La antena extraíble permite reemplazarla por una de mayor ganancia si se requiere más alcance.

Recursos e impactos

Recursos:

- **Humano:** Se necesita de 1 desarrollador con conocimientos básicos de Arduino (curva de aprendizaje baja).
- **Físico:** Placa Arduino, módulo NRF24L01 PA+LNA, antena SMA, cables jumper.
- **Tecnológico:** IDE Arduino, librerías (RF24), bootloader ya cargado.



Impactos:

- **Ambiental:** Presenta un mayor residuo electrónico (placa Arduino completa).
- **Social:** Es fácil mantenimiento por terceros, plataforma muy documentada.
- **Económico:** Mayor costo por incluir hardware innecesario para el producto final.
- **Tecnológico:** Solución rápida pero poco optimizada; no escalable a producción.

Propuesta 2:

ATmega (standalone) + NRF24L01 con antena extraíble

Marco teórico

El ATmega se usa como chip independiente (standalone), programado externamente (programador ISP o bootloader mínimo), sin la placa Arduino completa. Se conecta al mismo módulo NRF24L01+PA+LNA con antena. Esto reduce el circuito a los componentes esenciales: microcontrolador, cristal oscilador, capacitores de desacople y el módulo RF.

Recursos e impactos

Recursos:

- **Humano:** Se necesita de 1 desarrollador con conocimientos de electrónica y programación a bajo nivel (AVR/registro), curva de aprendizaje media-alta.
- **Físico:** ATmega, cristal, capacitores, PCB o protoboard, módulo NRF24L01 PA+LNA, antena SMA.
- **Tecnológico:** Programador ISP, entorno AVR (Atmel Studio o Arduino como programador ISP).

Impactos:



- **Ambiental:** Tiene menor huella que la Propuesta 1 (circuito compacto, sin placa completa).
- **Social:** Se requiere personal algo más capacitado, pero es igual de mantenible en campo.
- **Económico:** Presenta un menor costo unitario; ideal para escalar a múltiples tanques.
- **Tecnológico:** Un diseño compacto, eficiente y flexible en el cual, la antena extraíble permite adaptar el alcance a cada instalación sin rediseñar el circuito.

Propuesta 3:

ATmega + NRF24L01 PA+LNA con antena integrada

Marco teórico

Igual que la Propuesta 2 en cuanto al ATmega standalone, pero el módulo de transmisión usa antena integrada (cerámica o PCB) en lugar de antena externa removible. Esto simplifica el diseño mecánico (sin conector SMA que proteger) a cambio de una ganancia de antena fija y generalmente menor alcance que una antena externa de alta ganancia.

Recursos e impactos

Recursos:

- **Humano:** Al igual que la propuesta 2, se necesita de 1 desarrollador con conocimientos de electrónica y programación a bajo nivel (AVR/registro), curva de aprendizaje media-alta.
- **Físico:** ATmega, cristal, capacitores, PCB, módulo NRF24L01 PA+LNA con antena integrada (sin conector SMA).
- **Tecnológico:** Posee el mismo entorno que la propuesta 2.



Impacto:

- **Ambiental:** Es ligeramente menor que Propuesta 2 (sin conector SMA).
- **Social:** Es más resistente a manipulación física, pero sin margen de mejora si falla el alcance.
- **Económico:** Un presupuesto similar o levemente menor que Propuesta 2.
- **Tecnológico:** Es compacto y robusto, pero rígido: la ganancia de antena es fija y no se puede ajustar si el tanque queda lejos del receptor.

¿Por qué la Propuesta 2 es la mejor opción?

Frente a la Propuesta 1: Mismo módulo de transmisión, pero sin el sobre costo ni el sobredimensionamiento de usar una placa Arduino completa. A su vez, posee un circuito optimizado para producto final, no solo para prototipo y una menor huella física y de material.

En comparación a la Propuesta 3: Ambas usan ATmega standalone, pero la Propuesta 2 conserva el módulo de la antena, dando control sobre el alcance del enlace. Por otro lado, la Propuesta 3 fija la ganancia de antena de fábrica; si el tanque está lejos del receptor o hay obstáculos, no hay forma de compensarlo sin rediseñar el módulo.

La propuesta 2: ATmega standalone + modulo NRF24L01 PA+LNA con antena con un mejor balance costo–flexibilidad–escalabilidad para monitorear el nivel de un tanque. Permite ajustar el alcance del enlace inalámbrico según la distancia real de la instalación y cuenta con un diseño compacto, apto para pasar de prototipo a producto final.

Conclusión del comparativo: La Propuesta 2 es adaptable a distintos escenarios de instalación sin cambiar el diseño base, a su vez, combina lo mejor de ambos extremos; el costo/tamaño reducido de un diseño standalone (como la Propuesta 3) con la flexibilidad de



alcance de una antena externa (como en la Propuesta 1), sin el sobre costo de usar una placa Arduino completa.

Presupuesto económico

Con base en la Propuesta 2 (ATmega328P standalone + NRF24L01 PA+LNA), se estima a continuación el presupuesto del prototipo, incluyendo la adquisición de componentes electrónicos y el servicio de manufactura del circuito impreso. Los valores se expresan en pesos colombianos (COP) y corresponden a cotizaciones de proveedores nacionales y regionales; los precios marcados como “estimado” se calcularon a partir de productos comparables disponibles en el mercado, dado que no se encontró una cotización directa en pesos colombianos.

Componente	Cant.	Precio unit. (COP)	Precio total (COP)
Microcontrolador ATmega328P-PU (DIP-28)	2	\$39.000	\$78.000
Cristal oscilador de cuarzo 16 MHz	2	\$390	\$780
Capacitores cerámicos de desacople (22pF y 100nF, por nodo)	1 kit	\$3.000	\$3.000
Módulo NRF24L01+PA+LNA con antena SMA extraíble	2	\$14.500	\$29.000
Sensor de nivel sumergible 4-20mA (24V), tipo TLT-10	1	\$450.000	\$150.000
Resistencia de precisión 250 Ω (conversión lazo de corriente 4-20mA a voltaje)	1	\$500	\$500
Electrobomba de agua sumergible 12V (200 L/h)	1	\$36.300	\$36.300
Fuente de alimentación 24V 2A (para el sensor)	1	\$28.900	\$28.900
Programador USBASP ISP para AVR	1	\$28.000	\$28.000
Cables jumper, conectores y borneras	1 kit	\$20.000	\$20.000
Servicio de fabricación de PCB	5	\$50000	\$250000
Total estimado del prototipo	624480\$ COP		



Metodología y cronograma

El desarrollo del proyecto se estructura de forma secuencial:

- **Fase de diseño:** Análisis de requerimientos y esquemáticos del sistema standalone y acondicionamiento analógico.
- **Fase de hardware:** Montaje del circuito impreso (PCB) o prototipo con el ATmega y los módulos RF.
- **Fase de firmware:** Programación de la lectura de variables, lógica de control de la bomba y gestión de paquetes del NRF24L01.
- **Fase de integración y pruebas:** Validación de la tasa de actualización, alcance inalámbrico y visualización en la plataforma en la nube.

Referencias

"Universal design of an Embedded Hardware for Educational robotics based on Atmega328P," IEEE Xplore. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10913901/>

Iteadstudio, "HC-05 Bluetooth to Serial Port Module," Datasheet. Disponible: https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/HC-05%20Datasheet.pdf

IEEE Standard for Information Technology — Telecommunications and Information Exchange Between Systems — LAN/MAN — Specific Requirements — Part 15.1: Wireless MAC and PHY Specifications for WPANs, IEEE Std 802.15.1-2005, 2005.

A. D. Pérez, "Protocolos de comunicación entre microcontroladores," Tesis de grado, Fac. de Informática, Universidad Nacional de La Plata, 2016.



Dylan Valderrama, Forvis Alvarado, Joel Ramírez, Nicol Morales

Carrera: 6^{to} Semestre Ingeniería Electrónica

Sistemas Embebidos – 25805